

Week4 A 模块建模阶段报告

系统： Repressilator–TetR sponge–PLtetO1–phiC31–下游重组计数器
宿主与培养条件： *Escherichia coli* MC4100, 37 °C, LB
名义倍增时间： $T_d = 50\text{ min}$
报告日期： 2026-08-15

摘要

本阶段主要完成了四项工作：

1. 将三蛋白约化振荡器扩展为显式 mRNA–蛋白 ODE，使启动子、RBS、mRNA 寿命、蛋白损失和生长稀释具有明确的元件对应关系；
2. 系统评估启动子/RBS 总增益、sponge、倍增时间和动态翻译负载对周期与 C31 输出的影响；
3. 改进 A/B 接口设计和进行长期鲁棒性验证；
4. 在 Potvin-Trottier 随机模型上重新审计周期测量口径，观察到 sponge 使三抑制蛋白相位周期延长 **25.0%**、reporter 频谱主周期延长 **23.8%**，同时显著提高轨迹规则性。

当前推荐的工程候选为：C31 翻译强度取模型基准的 0.45，B 模块 Int 标签损失率取 8 h^{-1} 。该组合在 0%–30% 名义动态资源负载、PB/LR 两种 DNA 初态和 80 个确定性稳态周期中均完成一次且完整的交替翻转；最高负载下时钟周期仅变化 -1.26% 。

这些结果支持该组合进入实验核对与随机系统级验证，但 RBS 实物序列、Int 实际半衰期、PLtetO1 转移函数和真实细胞资源负载仍需实验标定。

1. 建模目标与模型分层

模型描述以下信号链：

$$\text{repressilator} \rightarrow T_{\text{free}}(t) \rightarrow P_{\text{LtetO1}}(t) \rightarrow \phi\text{C31 production}(t) \rightarrow \text{DNA switching}.$$

为避免让单一模型承担超出其能力的解释任务，采用三个互补模型层级：

模型层级	主要用途	主要输出
机制化确定性 ODE	规则振荡、元件映射、工程参数影响	周期、波形、C31 峰值/剂量/脉宽
随机 Gillespie 模型	转录爆发、低拷贝波动、sponge 对噪声和周期的影响	轨迹周期、周期分布、相位漂移

模型层级	主要用途	主要输出
A/B 系统接口模型	C31 通量、资源反馈和重组计数	单次完整翻转率、交替保真度、DNA 守恒

确定性模型用于回答“改变元件会怎样影响规则时钟以及输出稳定的C31波形”；随机模型用于回答“噪声条件下 sponge 如何改变可观测周期与规则性”；接口模型用于回答“产生的 C31 脉冲是否能被下游计数器可靠读取”。

2. repressilator–C31 ODE

2.1 核心方程改进

改进前：

早期模型用三个蛋白变量表示 TetR、CI 和 LacI，形式可概括为：

$$\frac{dP_i}{dt} = \mu [\lambda H_i(P_j) - P_i],$$

其中 H_i 是受上游抑制蛋白控制的 Hill 函数， $\mu = \ln 2/T_d$ 。该模型可以复现规则振荡，但把转录和翻译折叠在统一有效参数 λ 中，不能直接分别扫描启动子、RBS 和 mRNA 寿命。

改进后：

对 $i \in \{TetR, CI, LacI\}$ ，显式 mRNA–蛋白模型为：

$$\frac{dm_i}{dt} = N_o \alpha_i H_i(P_j) - (\delta_{m,i} + \mu) m_i,$$

$$\frac{dP_i}{dt} = \beta_i m_i - (\delta_{p,i} + \mu) P_i,$$

其中 $\mu = \ln 2/T_d$ 。C31 输出支路为：

$$\frac{dm_{31}}{dt} = N_o \alpha_{31} H_{Tet}(T_f) - (\delta_{m,31} + \mu) m_{31},$$

$$\frac{dP_{31}}{dt} = \beta_{31} m_{31} - (\delta_{p,31} + \mu) P_{31}.$$

参数与元件的对应关系为：

参数	生物学对应
α	启动子及转录强度
β	RBS 及翻译效率
δ_m	mRNA 主动损失
δ_p	蛋白主动损失/降解标签
N_o	振荡器质粒拷贝数
μ	生长稀释

TetR 总量与游离量通过快速准平衡质量守恒联系。功能启动子位点和额外 sponge 位点按最终质粒结构分别计入；该项属于模型会计修正，不作为独立机制创新展开。

2.2 快 mRNA 极限验证

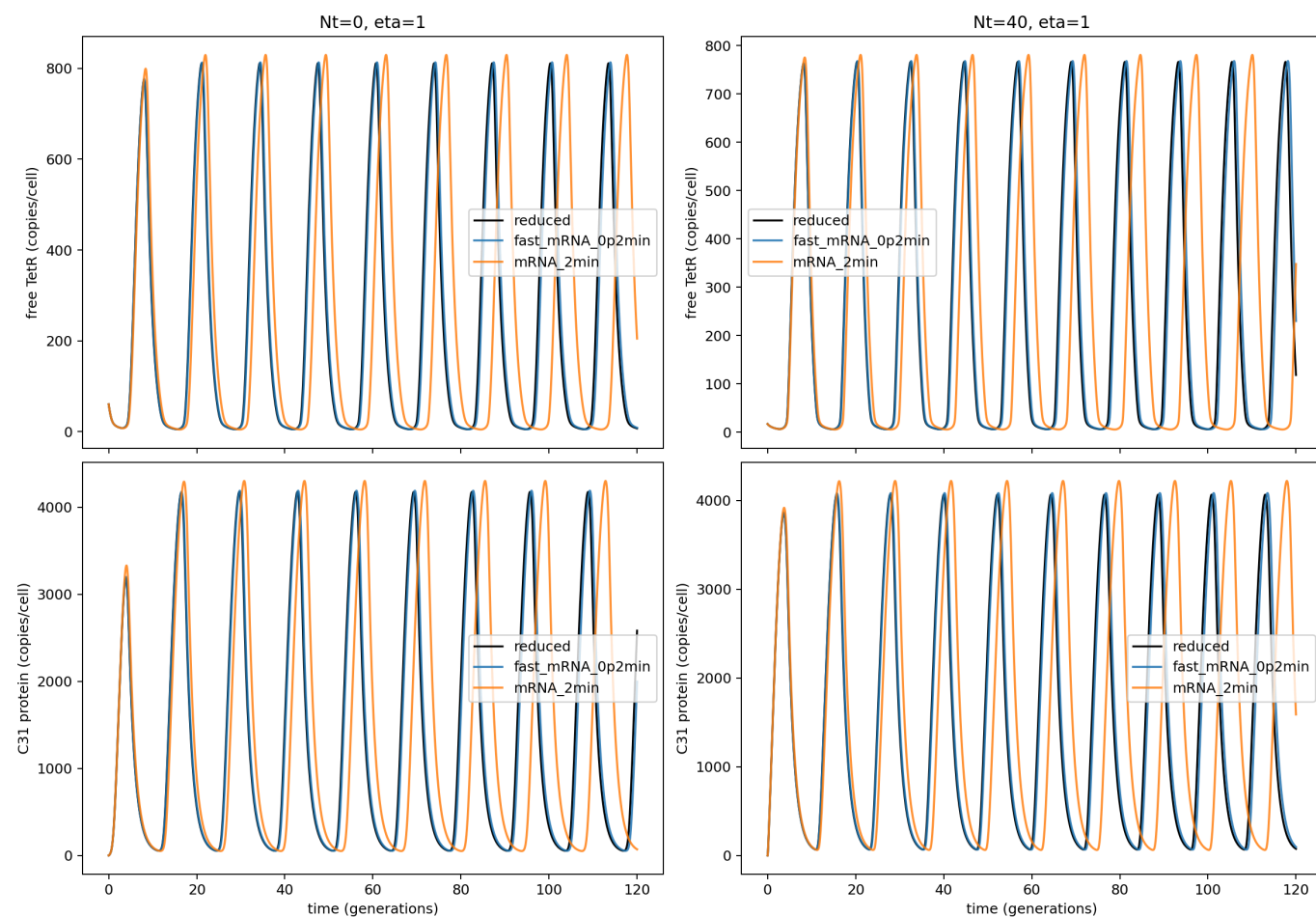
通过约束

$$\frac{\beta N_o \alpha}{\delta_m + \mu} = (\delta_p + \mu) \lambda,$$

显式模型在 mRNA 足够快时应退回原约化模型。运行结果如下：

条件	约化周期	显式模型周期	相对误差	波形相关性
$N_t = 0$, mRNA 半衰期 0.2 min	660.0 min	662.5 min	+0.38%	1.000/1.000/1.000
$N_t = 40$, mRNA 半衰期 0.2 min	608.1 min	611.1 min	+0.49%	1.000/1.000/1.000
$N_t = 0$, mRNA 半衰期 2 min	660.0 min	683.8 min	+3.61%	1.000/1.000/0.999
$N_t = 40$, mRNA 半衰期 2 min	608.1 min	635.3 min	+4.47%	1.000/1.000/1.000

快 mRNA 条件下误差小于 0.5%，说明新模型继承了原约化模型，而不是通过重新调参得到另一套振荡器。2 min mRNA 引起约 4% 的周期增加和可见相位延迟，表明显式转录层能够作为后续元件扫描的合理结构。



3. 参数依据与倍增时间

确定性和随机模型使用不同的文献参数组，二者不可混为同一套生化常数。

参数组	主要参数	用途
确定性有效参数	$\lambda = 1000, K = 13, n = 3$	规则极限环和工程设计
随机 SI 参数	$\lambda = 60, K = (5, 10, 10), n = 1.5$; burst mean=10; $N_o = 10, N_t = 40$	低拷贝随机振荡与 sponge 机制

当前仍属于工作假设、需要实验校准的参数包括：PLtetO1 leak、C31 基准翻译速率、1 fL 细胞体积、C31 active fraction=1 和 Int 标签损失率。

3.1 $T_d = 50$ min 的来源

实验组提供 MC4100、37 °C、LB 条件下的 OD600 生长曲线。处理过程为逐时刻扣除空白，在局部指数生长期拟合：

$$\ln OD_{corrected}(t) = \mu t + c, \quad T_d = \frac{60 \ln 2}{\mu}.$$

接种组	拟合窗口	μ [h ⁻¹]	T_d	技术重复 95% CI
OD0.05	1.25–2.00 h	0.7518 ± 0.1017	55.3 min	50.9–60.5 min
OD0.01	1.75–2.50 h	0.8994 ± 0.0838	46.2 min	43.7–49.1 min

因此取 50 min 作为 A/B 模块统一的名义中心值。该值来自技术孔和当前培养数据，不等价于最终构建的单细胞世代时间，后续仍需在相同抗生素及最终质粒条件下复测。

4. 工程参数对时钟与 C31 输出的影响

4.1 启动子/RBS 总增益

相对表达尺度	周期/gen	相对基线	C31 FWHM/h	C31 剂量/ μ M·cycle
0.50	10.018	-21.16%	2.98	17.45
0.75	11.606	-8.66%	3.37	20.66
1.00	12.707	0	3.63	22.84
1.25	13.547	+6.61%	3.85	24.47
1.50	14.216	+11.88%	4.00	25.76

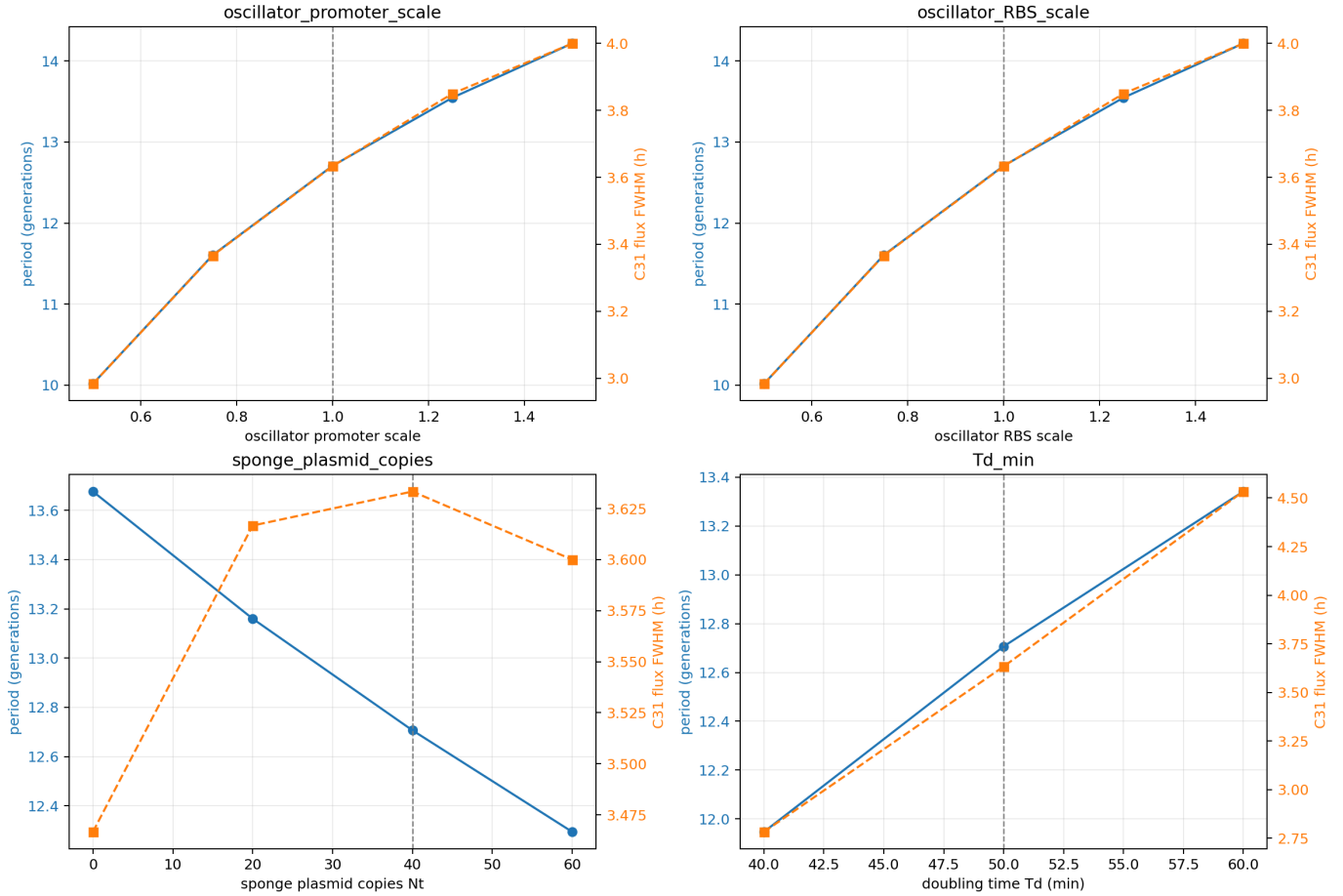
在当前线性表达结构中，启动子 scale 与振荡器 RBS scale 的结果重合，说明振荡轨迹主要约束总增益 $\alpha\beta$ ，不能仅凭周期分别辨识转录和翻译参数。提高表达总增益会延长周期，同时增加 C31 脉宽和剂量。

4.2 Sponge 与倍增时间

在规则确定性极限环中，增加准平衡 decoy 使周期温和下降，而 C31 每周期剂量变化较小。该结果描述的是均值场工程响应；随机模型中还存在由小峰、状态转换和噪声抑制产生的可观测周期变化，见第 5 节。

T_d 从 40、50 增至 60 min 时，分钟周期由 477.9、635.3 增至 800.5 min，世代周期由 11.947、12.707 增至 13.342 generations；C31 FWHM 由 2.78 h 增至 4.53 h。因此倍增时间不仅决定分钟换算，还会改变脉宽、剂量及 A/B 接口，是优先级最高的实验输入之一。

v53a: one-at-a-time engineering effects on clock and C31 output



5. 随机模型中的 sponge：降噪与周期延长

5.1 模型结构与既有结果

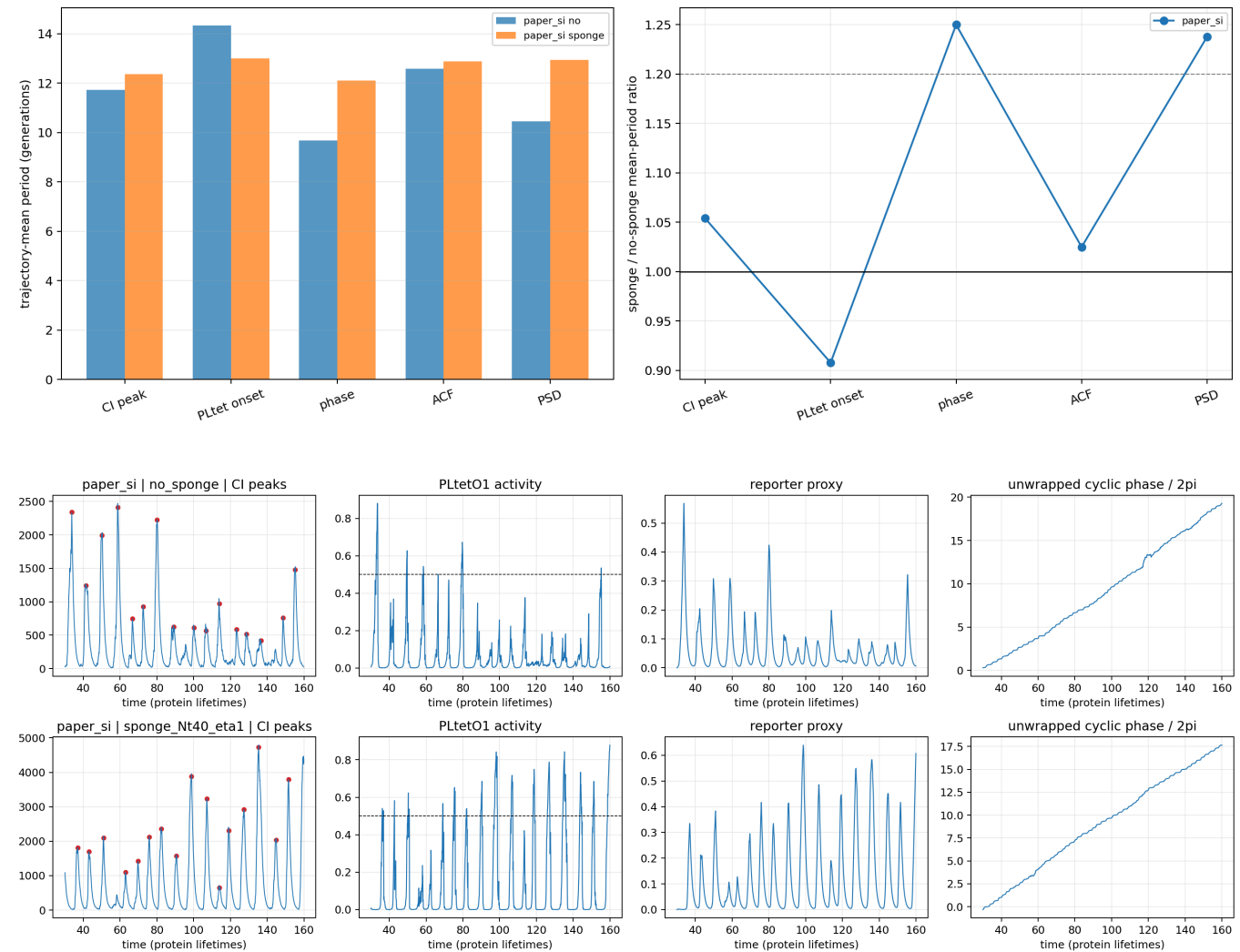
随机模型保留 Potvin-Trottier 补充信息中的 Gillespie SSA、转录突发、质粒拷贝数波动和 promoter-site 准平衡质量守恒。先前 50 条轨迹分析显示，sponge 将轨迹周期均值的离散程度明显降低：无 sponge 条件的周期 CV 为 50.52%， $N_t = 40, \eta = 1$ 时为 14.62%。相位诊断同时显示 sponge 使 TetR 阈值切换更加清晰，支持其作为低拷贝阈值缓冲器的解释。

5.2 周期口径审计

不改变随机反应和参数，在同一批 12 条独立轨迹上比较五种周期读数。统计单位为“每条轨迹的周期均值”，周期比的区间由轨迹级 bootstrap 给出。

周期读数	无 sponge/gen	有 sponge/gen	sponge/ no- sponge	95% CI	结果
CI 大峰间距	11.737	12.369	1.054	[0.964, 1.136]	轻度延长，区间跨 1

周期读数	无 sponge/gen	有 sponge/gen	sponge/ no- sponge	95% CI	结果
PLtetO1 开启间隔	14.333	13.011	0.908	[0.765, 1.076]	事件漏检明显，不作主结论
三抑制蛋白联合相位	9.688	12.109	1.250	[1.188, 1.313]	显著延长 25.0%
Reporter ACF	12.575	12.888	1.025	[0.878, 1.173]	相关函数对高强度长周期加权，差异较小
Reporter PSD	10.458	12.944	1.238	[1.145, 1.351]	显著延长 23.8%



5.3 结果解释

无 sponge 轨迹包含较多低幅小峰和提前状态转换；sponge 轨迹的峰值和状态顺序更规则。只识别明显 CI 大峰会漏掉一部分无 sponge 快速循环，而相位和频谱能够保留这些动态，因此得到约 10→12–13 generations 的可观延长。phase 与 PSD 两种独立读数得到接近的比值，是当前周期延长结论的主要证据。

该结论仍具有测量口径依赖性：无 sponge 条件下，phase 平均识别 17.8 个循环，而 CI 大峰平均识别 12.5 个；部分相位旋转可能对应低幅或不完整循环。PLtetO1 固定阈值在无 sponge 时平均仅识别 2 个开启周期，因

漏检不纳入解释。因而本阶段支持的严谨表述是：

在保持论文随机参数不变时，sponge 显著提高振荡规则性；三抑制蛋白联合相位和 reporter 频谱均显示约 24%–25% 的周期延长，方向和量级接近实验表型。大峰和 ACF 读数对低幅不规则循环不敏感，因此显示的均值变化较小。周期延长已经在随机轨迹中获得可观且统计显著的证据，但其精确幅度仍需用论文式峰间距和完整三状态循环标准进一步确认。

原文随机参数主要用于复现有 sponge 条件约 13 generations 的规则轨迹。当前有 sponge 条件的 CI、phase、ACF 和 PSD 周期约为 12.1–12.9 generations，与该目标一致；无 sponge 条件属于在同一反应框架下的对照外推。

6. A→B 接口与动态资源负载

6.1 接口物理量

B 模块已显式描述游离 Int、Int/RDF、DNA 结合复合物、PB/LR 状态和蛋白损失，因此 A 不应再次把 C31 浓度作为外部状态强迫。当前接口传递 C31 产生通量：

$$v_{31}(t) = \rho(t)\beta_{31}m_{31}(t),$$

并换算为 $\mu\text{M}/\text{h}$ 。Int 的结合、稀释和标签清除由 B 模块进行，避免同一分子被重复积分。

接口析因结果表明：从旧输出模型改为显式 mRNA 后，A 的振荡周期变化很小，但 C31 通量脉冲由约 2.91 h 变宽到 3.45–3.62 h。旧波形配新周期仍可翻转，而新波形配旧周期失败，说明初始接口问题主要来自通量峰/剂量/脉宽组合，而不是时钟周期本身。

6.2 动态共享翻译资源

采用由 C31 翻译需求驱动的有界资源模型：

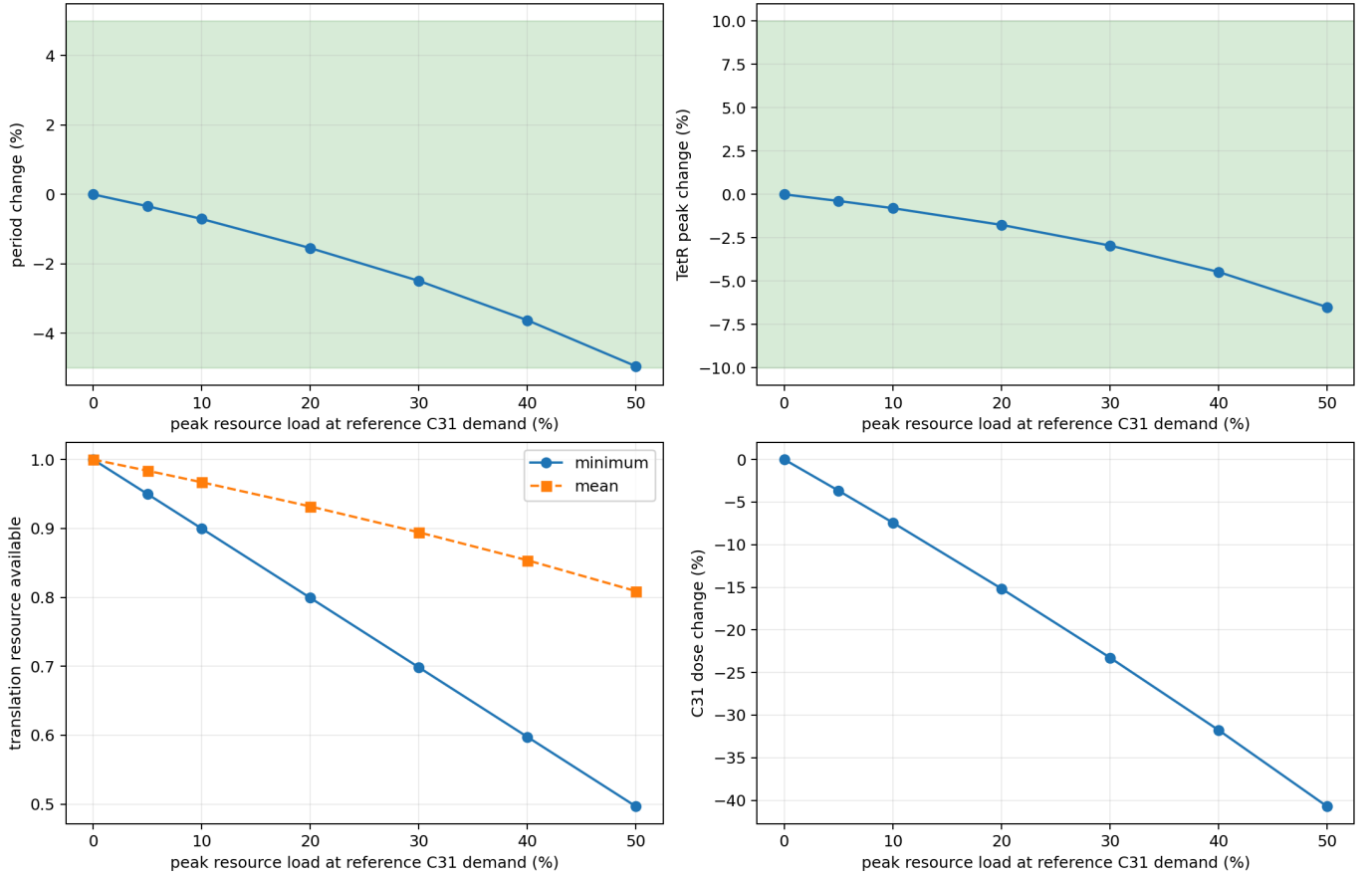
$$q_{31}(t) = \frac{\beta_{31}m_{31}(t)}{J_{ref}}, \quad b = \frac{L}{1 - L}, \quad \rho(t) = \frac{1}{1 + bq_{31}(t)}.$$

所有蛋白翻译项乘以 $\rho(t)$ 。该形式连续、有界，并使负载随实际 C31 翻译需求动态变化。

名义峰值负载	时钟周期变化	TetR 峰变化	C31 剂量变化
10%	−0.71%	−0.8%	−7.4%
20%	−1.55%	−1.8%	−15.2%
30%	−2.49%	−3.0%	−23.3%
50%	−4.95%	−6.5%	−40.7%

结果表明，在当前开环结构下，时钟对动态翻译负载相对稳健，C31 输出剂量先于时钟周期受到影响。因此评价下游负载时，不能只看周期，还必须同时检查输出剂量和 B 模块翻转。

v53d flux-driven shared translation-resource load

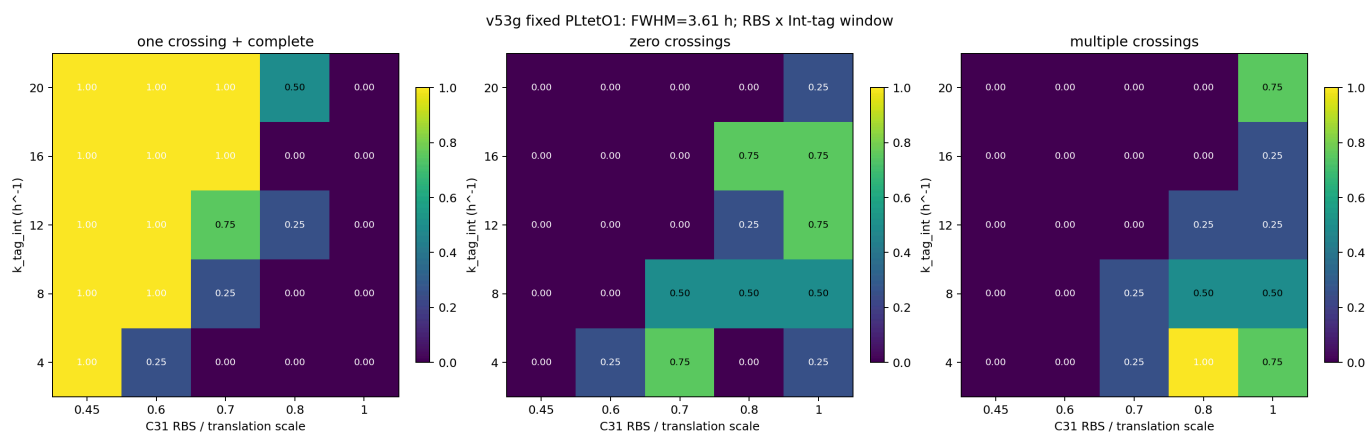


7. 固定 PLtetO1 条件下的系统级设计

最终构建要求 C31 与 cl 使用相同 PLtetO1，因此启动子的 K 、Hill 系数、leak 和归一化活性形状保持一致，只调整 C31 RBS 和 B 中 Int 标签损失率。

7.1 RBS-Int 标签窗口

扫描显示：RBS scale=0.45 在 $k_{tag,int} = 4-20 \text{ h}^{-1}$ 范围内均可稳定翻转；RBS 0.60 只在部分标签条件通过；RBS 0.70 需要更强标签且裕度较窄；RBS 0.80–1.00 容易出现零翻转或多重翻转。



7.2 自洽负载与长期验证

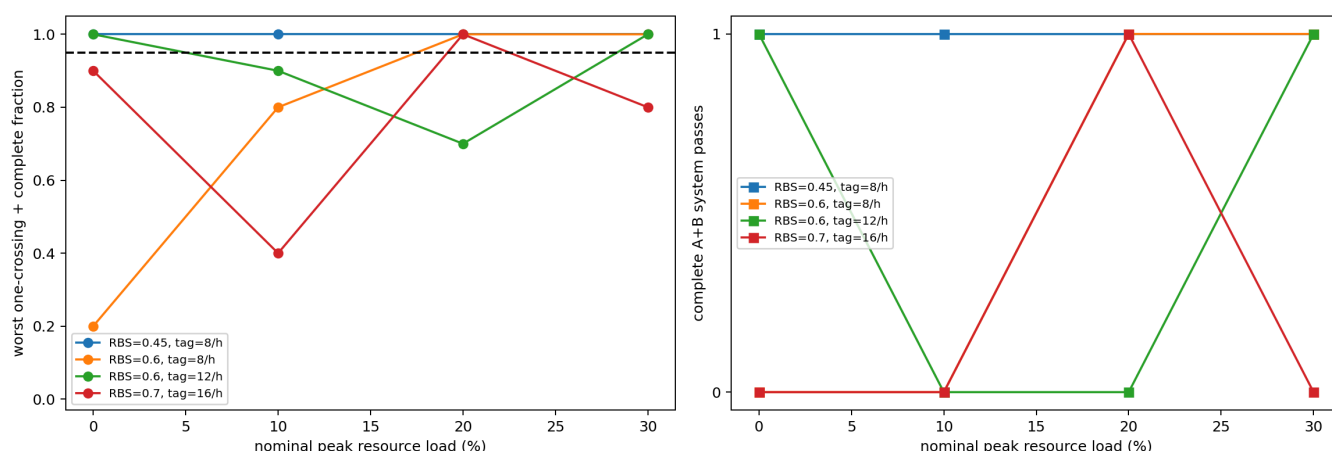
每个 RBS/负载组合均重新求解 A 模块，再将实际 $\rho(t)\beta_{31}m_{31}(t)$ 输入 B；分别从 PB 和 LR 初态开始，每种初态审计 10 个稳态周期。

候选	0%	10%	20%	30%	判断
RBS 0.45 / tag 8	100%	100%	100%	100%	全范围通过
RBS 0.60 / tag 8	20%	80%	100%	100%	对负载敏感
RBS 0.60 / tag 12	100%	90%	70%	100%	非单调、裕度不足
RBS 0.70 / tag 16	90%	40%	100%	80%	不稳健

推荐候选 RBS 0.45/tag 8 在 4 档负载、2 种初态和 10 个周期的组合中完成 80/80 次确定性正确翻转。30% 名义负载下：

- A 周期变化 -1.26% ；
- TetR 峰变化 -1.37% ；
- C31 通量峰由 2.99 降至 2.51 $\mu\text{M}/\text{h}$ ；
- C31 每周期剂量由 10.28 降至 9.03 μM ；
- PB/LR 两种初态均维持一次且完整的交替翻转。

v53h long A-to-B validation under self-consistent resource load



8. 当前推荐设计

项目	推荐工作点	依据
C31 启动子	与 cl 相同 PLtetO1	最终构建约束
C31 RBS scale	0.45	当前扫描中接口裕度最大
Int 标签损失率	8 h^{-1}	跨负载、双初态长期通过
倍增时间	50 min	MC4100 生长曲线中心工作值
Sponge 随机工作点	$N_t = 40, \eta = 1$	论文 SI 参数和当前随机审计

当 $T_d = 50 \text{ min}$ 时, $\mu \approx 0.832 \text{ h}^{-1}$ 。若 $k_{tag,int} = 8 \text{ h}^{-1}$, Int 总损失率约为 8.832 h^{-1} , 对应总半衰期约 4.7 min。

RBS scale=0.45 是相对翻译强度, 不是已确定的 RBS 序列; tag= 8 h^{-1} 也是模型工作点, 不是已经实测的标签参数。

9. 结论与科学边界

9.1 当前结果支持

1. 显式 mRNA-蛋白 ODE 通过快 mRNA 极限验证, 可将启动子、RBS、mRNA 寿命和生长稀释映射到工程元件。
2. 启动子/RBS 总增益和倍增时间是主要周期旋钮; 倍增时间还显著影响 C31 脉宽与剂量。
3. 随机模型中, sponge 降低周期波动, 并在联合相位和频谱主周期上产生约 24%–25% 的显著周期延长。
4. 输出强度本身在开环结构中不改变时钟; 动态共享翻译资源会轻度移动周期, 但更显著地削弱 C31 剂量。

5. 在相同 PLtetO1 约束下，RBS 0.45/tag 8 是当前候选中唯一跨 0%–30% 名义负载及 PB/LR 双初态全部通过的组合。

9.2 尚不能过度解释

- 1. 随机周期延长的精确幅度依赖周期识别口径；12 条轨迹属于机制审计，尚不是最终确认。
- 2. v47 的“周期 CV”和本次轨迹均值离散度不应直接等同于论文的逐周期 CV。
- 3. 负载比例 L 是压力测试参数，不是已测得的真实细胞资源占用。
- 4. 80/80 是确定性周期审计，不等价于随机单细胞成功率或实验成功率。
- 5. PLtetO1 leak、C31 活性比例、细胞体积、RBS 相对强度和 Int 半衰期仍需实验标定。

10. 最终交付代码命名

版本号仅作为追溯信息，正式交付文件按功能命名：

正式文件名	追溯版本	功能
Mechanistic_Repressilator_C31_ODE.py	v52a1	显式 mRNA–蛋白 repressilator–C31 核心 ODE 及快极限验证
Oscillator_Engineering_Sensitivity_Analysis.py	v53a	启动子/RBS、sponge 与倍增时间的工程敏感性扫描
Flux_Driven_Translation_Burden_Model.py	v53d	C31 通量驱动的动态共享翻译资源模型
Fixed_PLtetO1_Interface_Design_Scan.py	v53g	固定相同 PLtetO1 后的 C31 RBS–Int 标签接口窗口
Self_Consistent_AB_System_Robustness_Validation.py	v53h	自洽负载、双 DNA 初态与长期 A/B 系统验证
Stochastic_Sponge_Period_and_Noise_Analysis.py	v54s0	论文参数随机模型、sponge 降噪及多口径周期延长分析

11. 后续优先工作

- 1. 使用论文式平滑、峰值高于轨迹均值和完整三状态顺序，对随机周期延长做 50 轨迹确认；
- 2. 将 RBS scale=0.45 映射到实际 RBS 序列或小型 RBS library；
- 3. 确认 phiC31 是否带有与 4–5 min 总半衰期相符的降解标签；
- 4. 复测 MC4100 的 T_d ；
- 5. 用 reporter 或生长数据校准 PLtetO1 leak、C31 活性比例和动态负载参数；

6. 将随机 A 输出接入 B, 评估真正的单细胞计数成功率。
-

参考文献

1. Potvin-Trottier, L., Lord, N. D., Vinnicombe, G. & Paulsson, J. Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit. *Nature* **538**, 514–517 (2016). <https://doi.org/10.1038/nature19841>
2. Zhao, J., Pokhilko, A., Ebenhöf, O., Rosser, S. J. & Colloms, S. D. A single-input binary counting module based on serine integrase site-specific recombination. *Nucleic Acids Research* **47**, 4896–4909 (2019). <https://doi.org/10.1093/nar/gkz245>